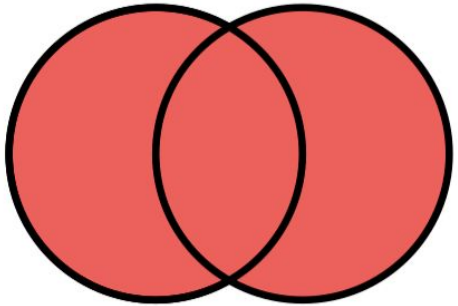
Логические операторы. Основы мат. логики

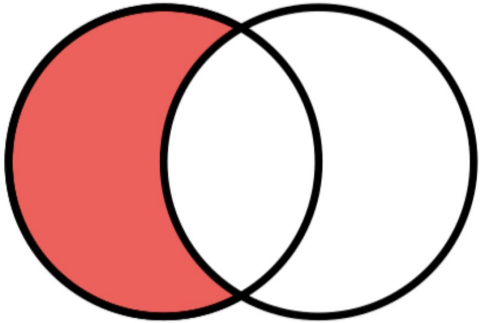
Лекция 3

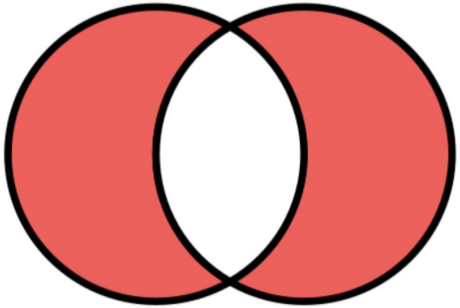
Ещё немного про множества

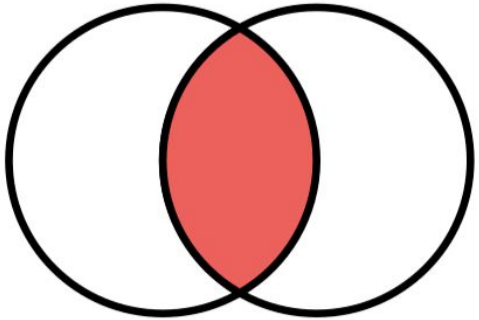
У на были вот таки результаты операций для двух множеств.

Вспомним, кто тут кто?

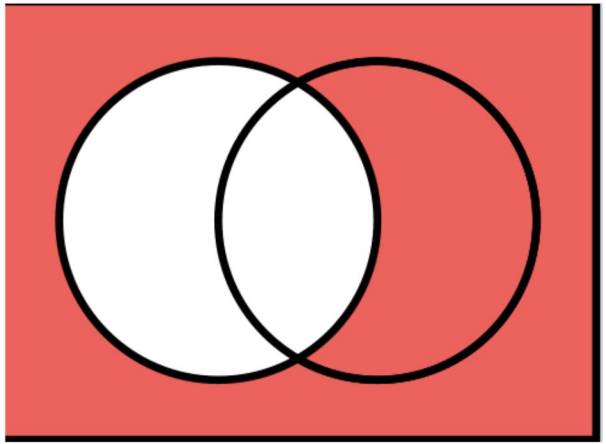






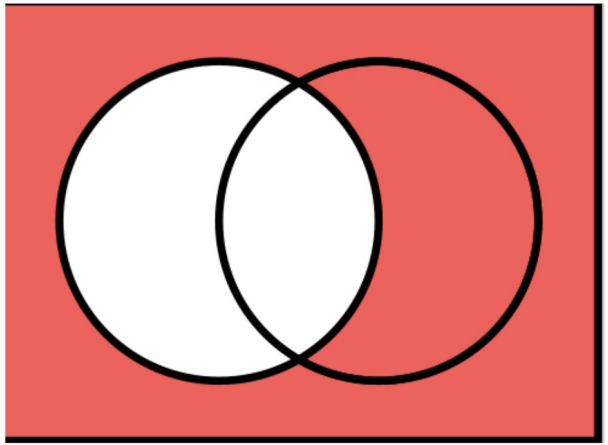


Но комбинация этих операций + отрицание могут дать нам в целом какой угодно другой исход, типа такого:
Кстати, кто это?



Давайте сколько всего может быть разных закрашиваний в принципе в этом сеттинге?

Но комбинация этих операций + отрицание
могут дать нам в целом какой угодно другой
исход, типа такого:
Кстати, кто это?



Давайте сколько всего может быть разных закрашиваний в принципе
в этом сеттинге?

Ответ: 16
У нас есть 4 области (левая, средняя, правая, внешняя),
каждая из них либо закрашена, либо нет, поэтому есть $2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 = 16$ вариантов.

Запомним это число и как оно получилось. :)

Булеан

Зайдём через задачу. Все совпадения с реальностью случайны. :)
У Дианы есть 6 разных цветов помады. Они задают множество A. Каждый день она выбирает себе цвет. Причём она любит эксперименты — иногда она смешивает два или более оттенков, да хоть все шесть! Иногда не красит губы вообще.

Сколько вариантов есть у Дианы? Считаем, что смешивает она только в равной пропорции.

Булеан

Зайдём через задачу. Все совпадения с реальностью случайны. :)
У Дианы есть 6 разных цветов помады. Они задают множество A. Каждый день она выбирает себе цвет. Причём она любит эксперименты — иногда она смешивает два или более оттенков, да хоть все шесть! Иногда не красит губы вообще.

Сколько вариантов есть у Дианы? Считаем, что смешивает она только в равной пропорции.

Варианты:

Ничего не наносить, любой 1 цвет, смешать любые 2, любые 3, любые 4, любые 5, смешать все 6.
Всё это можно посчитать через комбинаторные штуки, но можно проще!
В любую смесь либо войдёт, либо не войдёт каждый цвет.

Можно как бы закодировать каждый результат уникальным шестизначным числом, состоящим только из 0 и 1.

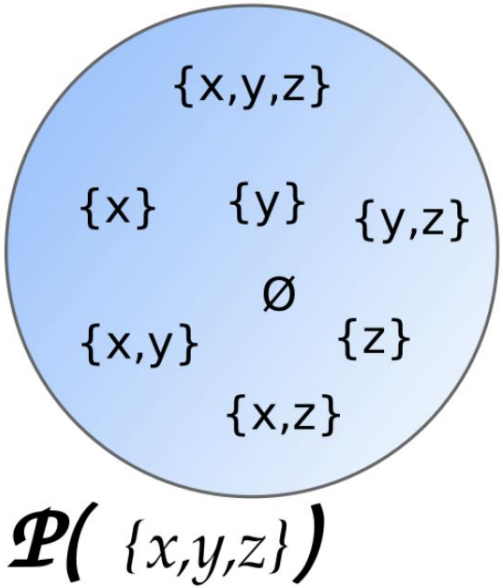
Таких чисел будет 2·2·2·2·2·2 = 2^6 = 64 варианта.
И если я перечислю все эти варианты цветов, у меня получится **множество всех подмножеств** множества помад Дианы.

Альтернативные имена: показательное множество, **булеан** (в честь Джорджа Буля), Power Set,

обозначается как $\mathcal{P}(A)$, или $\mathfrak{B}(A)$, или 2^A

Мощность этого множества равна $2^{|A|}$

То есть если помад у Дианы было бы 10,
то булеан состоял бы из
2^10 = 1024 элементов.



Основы мат. логики

Высказывание — это повествовательное предложение, о котором можно сказать, истинно оно или ложно. Но оно не может быть и тем и тем одновременно.

Примеры: “Сегодня в Москве шёл дождь”, “Майкл Фелпс – самый титулованный пловец в истории”, “7>3”, “Солнце — это планета”. Последнее высказывание ложно, но это, тем не менее высказывание!

Даже если на момент чтения мы не можем определить, является ли утверждение истинным или ложным, но при этом существует гипотетическая возможность определения его истинности или ложности — оно всё равно является высказыванием.

Не явл. высказыванием: “Красный кубик”, “Мягкие французские булки”, “Вы уже поужинали?”, “Позвони мне, позвони”.
Можно попробовать их исправить, чтобы они стали высказыванием.

Некоторые высказывания всегда верны, некоторые всегда не верны, про некоторые мы не знаем.
С точки зрения мат. логики **высказывание** — это **величина, которая принимает одно из двух значений**: истина или ложь. Если высказывание истинно, его значение приравнивают к 1, если ложно — к 0.
Иногда также используют запись T/F или И/Л, но мы будем циферками.

Высказывание H = «Деревья выделяют кислород» истинно, значит, H = 1.
Высказывание K = «6=8» ложно, значит, K=0.

Высказывания, о которых шла речь выше, содержат только одно утверждение, поэтому их называют **элементарными.** Из них можно собирать более сложные, **составные** высказывания. Для этого используют грамматические связки «не», «и», «или», «если..., то...», «тогда и только тогда, когда» и другие.

Отрицание высказывания A — составное высказывание, которое является истинным, если высказывание A ложно, и ложным, если A истинно.

Отрицание обозначается как $\neg A$ или $\overline{A}$ и читается «неверно, что A».

Если $V =$ «Число 13 — простое», то $\neg V =$ «Неверно, что число 13 — простое» или «Число 13 — не простое». Это число действительно относится к простым, поэтому $V = 1$, а $\neg V = 0$.

Давайте накидаем ещё примеров высказываний и отрицаний к ним!

Логические значения высказывания $\neg A$ также можно описать с помощью **таблицы истинности**: в ней перечислены все возможные значения исходного высказывания A (то есть 0 и 1) и соответствующие им значения составного высказывания $\neg A$.

A	$\neg A$
0	1
1	0

Отрицание является **унарной** операцией, а теперь пойдём в бинарные – то есть в те, для которых нужно как-то склеить два высказывания.

Основные бинарные операторы:

конъюнкция $\wedge$, дизъюнкция $\vee$, импликация $\rightarrow$, эквиваленция $\leftrightarrow$.

Конъюнкция (логическое умножение) двух высказываний A, B — составное высказывание, которое считается истинным, если оба исходных высказывания истинны, и ложным во всех остальных случаях.

Конъюнкция высказываний A, B обозначается $A \wedge B$ или $A \,\&\, B$.

Читается как “A и B”. Часто используются союзы «а», «но», либо фраза строится вообще без союза. Главное — чтобы сохранялся смысл: конъюнкция высказываний A и B имеет значение 1, если оба высказывания равны единице.

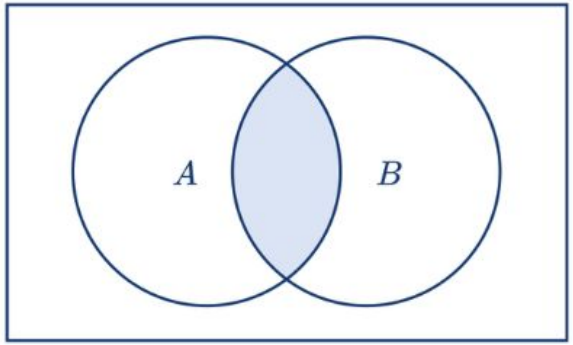
Примеры?

Эту логическую операцию можно описать вот такой таблицей истинности:

A	B	$A \wedge B$
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

И вот такой диаграммой!
Как тут её читать: закрашиваем только ту область/области, которые дают аутпут 1.

$A \wedge B$



По таблице хорошо видно, почему конъюнкцию называют **логическим умножением** — её значение по сути равно произведению значений исходных высказываний. Также можно сказать, что значение конъюнкции равно *минимальному* из значений исходных высказываний.

Дизъюнкция (логическое сложение) двух высказываний A, B — составное высказывание, которое считается ложным, если оба исходных высказывания ложны, и истинным во всех остальных случаях.

Дизъюнкция высказываний A, B обозначается $A \vee B$ и читается как «A или B». Смысл «или» здесь следующий: если уже хотя бы одно из высказываний имеет значение 1, то и вся дизъюнкция будет иметь значение 1.

Какая у неё будет таблица истинности?

Дизъюнкция (логическое сложение) двух высказываний A, B — составное высказывание, которое считается ложным, если оба исходных высказывания ложны, и истинным во всех остальных случаях.

Дизъюнкция высказываний A, B обозначается $A \vee B$ и читается как «A или B». Смысл «или» здесь следующий: если уже хотя бы одно из высказываний имеет значение 1, то и вся дизъюнкция будет иметь значение 1.

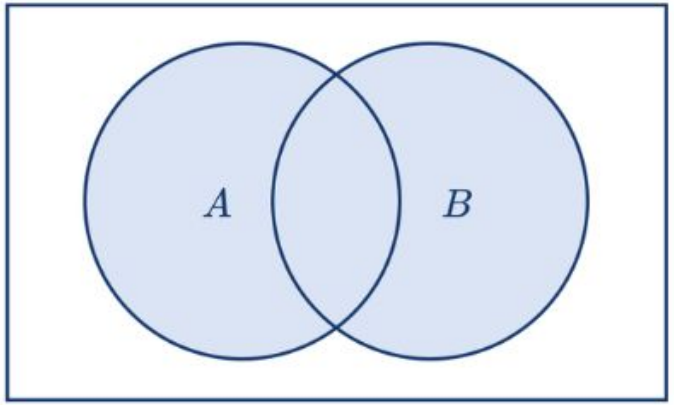
A	B	$A \vee B$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

Важно: дизъюнкция соответствует союзу «или» в значении «или то, или это, или оба сразу». Это так называемое **включающее «или».** Но в разговорной речи союз «или» может нести иной смысл: «или то, или другое, но не оба вместе». Это **исключающее «или»,** и для него используется другая логическая операция, о которой поговорим позже.

Примеры?

Диаграмма для дизъюнкции выглядит вот так, давайте обсудим, почему.

$A \vee B$



Импликация двух высказываний A, B — составное высказывание, которое считается ложным, если высказывание A истинно, а B ложно, и истинным — во всех остальных случаях.

Импликация высказываний A, B обозначается $A \to B$ и читается как «если A, то B» или «из A следует B».

Она не коммутативна, порядок имеет значение!

A	B	$A \to B$
0	0	1
0	1	1
1	0	0
1	1	1

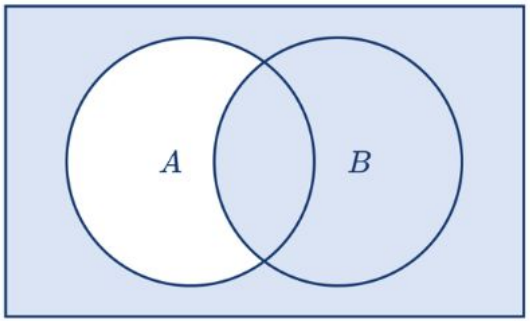
Она не коммутативна, порядок имеет значение!

A	B	$A \to B$
0	0	1
0	1	1
1	0	0
1	1	1

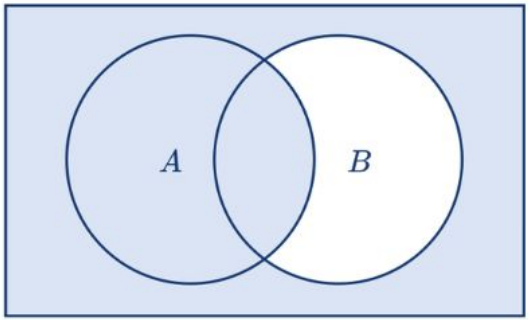
Запомнить таблицу можно так: **импликация истинна, если A ⩽ B.** Или так: **из истины можно вывести только истину, а из лжи — что угодно**. Поэтому в данных трёх вариантах итоговое значение истинно, а вот когда из истины следует ложь — итог тоже ложный.

Пример про обещание убраться и уборку (но вообще словесные примеры не обязательны для мат. логики и часто даже мешают).

$A \to B$



$B \to A$



Эквиваленция (эквивалентность) двух высказываний A, B — составное высказывание, которое считается истинным, когда оба исходных высказывания имеют одинаковое значение.

Эквиваленция истинна при A=B=0 и при A=B=1, и ложна в остальных случаях.

Эквивалентность высказываний A, B обозначается A↔B и читается «для того, чтобы A, необходимо и достаточно B» или «A тогда и только тогда, когда B».

Попробуете нарисовать диаграмму для неё?

A	B	$A \leftrightarrow B$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Эквиваленция (эквивалентность) двух высказываний A, B — составное высказывание, которое считается истинным, когда оба исходных высказывания имеют одинаковое значение.

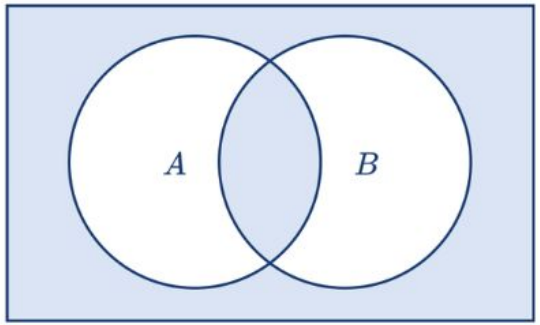
Эквиваленция истинна при A=B=0 и при A=B=1, и ложна в остальных случаях.

Эквивалентность высказываний A, B обозначается A↔B и читается «для того, чтобы A, необходимо и достаточно B» или «A тогда и только тогда, когда B».

A	B	$A \leftrightarrow B$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Попробуете нарисовать диаграмму для неё?

$A \leftrightarrow B$



С помощью этих пяти операций уже можно собирать всякие формулы, например: $\neg(A \to B \vee A) \wedge A$.

Значение у этой формулы будет зависеть от набора стартовых значений A и B.
Операции внутри формул выполняют в таком порядке:
Ну и скобки имеют приоритет!

Есть ещё операции, но их можно вывести из этих, упомянем их попозже.

1. Отрицание $\neg$.
2. Конъюнкция $\wedge$.
3. Дизъюнкция $\vee$.
4. Импликация $\to$.
5. Эквиваленция $\leftrightarrow$.

A	B	$A \wedge B$	$A \vee B$	$A \to B$	$A \leftrightarrow B$
0	0	0	0	1	1
0	1	0	1	1	0
1	0	0	1	0	0
1	1	1	1	1	1

Давайте попробуем по действиям получить финальные значения для формулы

$$(A \to \neg A) \vee B$$

A	B	$\neg A$	$A \to \neg A$	$(A \to \neg A) \vee B$
0	0			
0	1			
1	0			
1	1			

Давайте попробуем по действиям получить финальные значения для формулы

$$(A \to \neg A) \vee B$$

A	B	$\neg A$	$A \to \neg A$	$(A \to \neg A) \vee B$
0	0	1	1	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	1	0	0	1

На семинарах ещё такое поделаем! В частности, если участвуют не 2, а 3 разных высказывания. Спойлер: это сложнее. 😁

А как будут выглядеть итоговые таблицы истинности у таких формул?

1) $A \vee \neg A$

2) $A \wedge \neg A$

А как будут выглядеть итоговые таблицы истинности у таких формул?

1) $A \vee \neg A$

2) $A \wedge \neg A$

Если формула X принимает значение 0 при любых значениях входящих в неё элементарных высказываний, то она называется **тождественно ложной**. В этом случае пишут X ≡ **0**.

Если формула X принимает значение 1 при любых значениях входящих в неё элементарных высказываний, то она называется **тождественно истинной**. В этом случае пишут X ≡ **1**.

Эти две сверху – как раз такие!

Если при работе с длинной формулой оказалось, что какая-то из её подформул тождественно ложна, то эту подформулу можно заменить короткой записью **0**. А если формула тождественно истинна — то записью **1**. Нолик и единицу выделяют жирным, чтобы обозначить: речь идёт именно о **формуле**, которая всегда равна этому значению.

А раз **0** и **1** — это теперь тоже формулы, и к ним можно применять операции!

Например: $(X \leftrightarrow \mathbf{0}) \rightarrow \mathbf{1} \wedge Y$

Если при работе с длинной формулой оказалось, что какая-то из её подформул тождественно ложна, то эту подформулу можно заменить короткой записью **0**. А если формула тождественно истинна — то записью **1**. Нолик и единицу выделяют жирным, чтобы обозначить: речь идёт именно о **формуле**, которая всегда равна этому значению.

А раз **0** и **1** — это теперь тоже формулы, и к ним можно применять операции!

Например: $(X \leftrightarrow \mathbf{0}) \to \mathbf{1} \wedge Y$

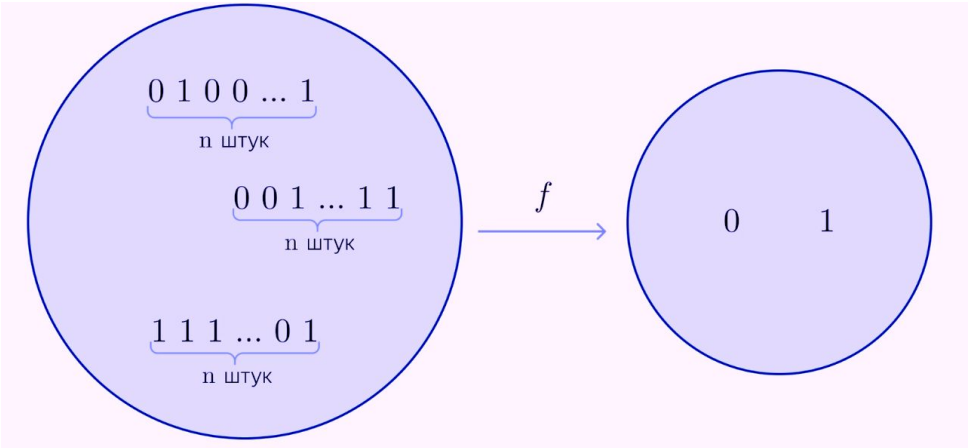
X	Y	$X \leftrightarrow \mathbf{0}$	$\mathbf{1} \wedge Y$	$(X \leftrightarrow \mathbf{0}) \to \mathbf{1} \wedge Y$
0	0	1	0	0
0	1	1	1	1
1	0	0	0	1
1	1	0	1	1

А теперь поговорим про то же самое, но чуть под другим углом!
Наши формулы с высказываниями можно воспринимать как функции, тогда высказывания будут аргументами, а итоговое значение функции всегда 0 или 1.

Булева функция f — это отображение множества n-элементных наборов, составленных из 0 и 1, во множество {0, 1}.

Одноместная (унарная) функция — функция от одной переменной, записывается: $f(x)$.
Ей на вход подают по одному числу.

Двухместная (бинарная) функция — это функция от двух переменных, записывается как $f(x,\ y)$ или $f(x_1,\ x_2)$. Ей подают наборы длины 2, например: $0\ 0$ или $1\ 0$.



И далее по аналогии.

Чтобы однозначно определить формулу внутри функции от n переменных, **на вход нужно подать 2^n наборов длины n.**

То есть для функции f(x, y) понадобится $2^2 = 4$ наборов длины 2.
Для функции f(x, y, z) будет нужно $2^3=8$ наборов длины 3 и так далее.

И при этом: **количество n-местных булевых функций равно 2^{2^n}.**

То есть сколько будет одноместных (унарных) функций и сколько двухместных (бинарных)?

Чтобы однозначно определить формулу внутри функции от n переменных, **на вход нужно подать 2^n наборов длины n.**

То есть для функции f(x, y) понадобится $2^2 = 4$ наборов длины 2.
Для функции f(x, y, z) будет нужно $2^3=8$ наборов длины 3 и так далее.

И при этом: **количество n-местных булевых функций равно 2^{2^n}.**

То есть сколько будет одноместных (унарных) функций и сколько двухместных (бинарных)?

$2^2=4$ одноместных и $2^{2^2} = 2^4 = 16$ двухместных.

На самом деле можно также говорить о нульарных функциях, то бишь без аргумента. Их всего 2 штуки: тождественный 0 и тождественная 1.

Вот все одноместные. их 4. и на самом деле вы их все можете опознать: $f_0 = \mathbf{0}$ $f_1 = x$ $f_2 = \neg x$ $f_3 = \mathbf{1}$

x	f_0	f_1	f_2	f_3
0	0	0	1	1
1	0	1	0	1

Одноместные булевы функции с более длинными формулами внутри сводятся к одной из этих четырёх.

У двуместных всё несколько разнообразнее 😅

x	y	f_0	f_1	f_2	f_3	f_4	f_5	f_6	f_7	f_8	f_9	f_{10}	f_{11}	f_{12}	f_{13}	f_{14}	f_{15}
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
0	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1
1	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1
1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1

Кого тут узнаёте?

x	y	f_0	f_1	f_2	f_3	f_4	f_5	f_6	f_7	f_8	f_9	f_{10}	f_{11}	f_{12}	f_{13}	f_{14}	f_{15}
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
0	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1
1	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1
1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1

$f_0 = \mathbf{0}$
$f_1 = x \wedge y$
$f_2 = \neg(x \to y)$
$f_3 = x$
$f_4 = \neg(y \to x)$
$f_5 = y$
$f_6 = \neg(x \leftrightarrow y)$
$f_7 = x \vee y$

$f_8 = \neg(x \vee y)$
$f_9 = x \leftrightarrow y$
$f_{10} = \neg y$
$f_{11} = y \to x$
$f_{12} = \neg x$
$f_{13} = x \to y$
$f_{14} = \neg(x \wedge y)$
$f_{15} = \mathbf{1}$

$f_6 = \neg(x \leftrightarrow y) = x \oplus y$ — это «сложение по модулю 2».

$f_8 = \neg(x \vee y) = x \downarrow y$ — это «стрелка Пирса».

$f_{14} = \neg(x \wedge y) = x \mid y$ — это «штрих Шеффера».

Отдельно скажем про операцию $\oplus$ – помимо сложения по модулю 2, это ещё и то самое «исключающее или», которое мы упоминали в прошлый раз.

Правило такое: если ответ от сложения чётный, то пишем 0, а если нечётный — пишем 1. Именно эти числа являются остатками при делении на 2 — отсюда и название!

Иначе можно сказать, что результат этой операции истинен только тогда, когда ровно одно высказывание истинно. В программировании «исключающее ИЛИ» встречается очень часто и называется XOR.

Как выглядит её диаграмма?

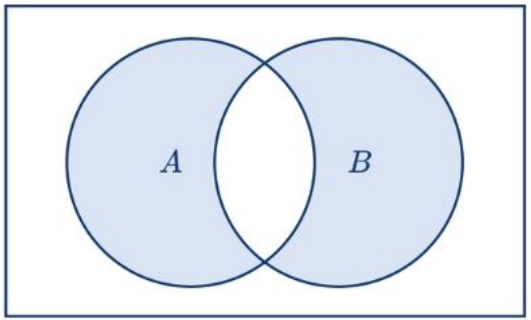
Отдельно скажем про операцию $\oplus$ – помимо сложения по модулю 2, это ещё и то самое «исключающее или», которое мы упоминали в прошлый раз.

Правило такое: если ответ от сложения чётный, то пишем 0, а если нечётный — пишем 1. Именно эти числа являются остатками при делении на 2 — отсюда и название!

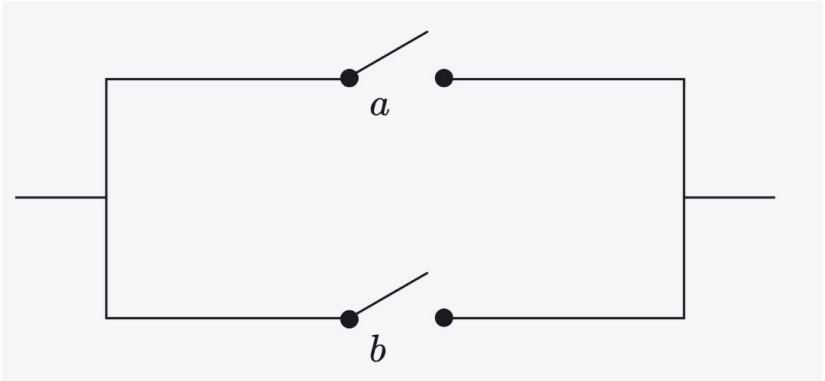
Иначе можно сказать, что результат этой операции истинен только тогда, когда ровно одно высказывание истинно. В программировании «исключающее ИЛИ» встречается очень часто и называется XOR.

Как выглядит её диаграмма?

$A \oplus B$



Все эти операции лежат в основе релейно-контактных схем (РКС).
Там ток либо проходит дальше, либо не проходит.
Попробуем понять, это схемы для каких операций:





Вот классное видео о том, как компьютеры складывают числа с помощью таких штук: https://www.youtube.com/watch?v=YuSgZ173Utg

А вот моё любимое: как построить такой простой складыватель из... доминошек!
https://www.youtube.com/watch?v=lNuPy-r1GuQ
И вот версия на 10000 доминошек:
https://www.youtube.com/watch?v=OpLU__bhu2w

На сегодня всё!
Вопросики?